Intégrale n° 84 — Résolution

Énoncé. Calculer $I = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \ln(\tan x)\,\mathrm{d}x$.

Le changement de variable $x \mapsto \frac{\pi}{2} - x$ transforme $\tan x$ en $\frac{1}{\tan x}$, donc

$$I = \int_0^{\pi/2} \ln\Big(\frac{1}{\tan x}\Big)\mathrm{d}x = -I.$$

(Les intégrales convergent : $\ln\tan x \sim \ln x$ en 0^+ et $\ln\tan x \sim -\ln\big(\frac{\pi}{2} - x\big)$ en $\frac{\pi}{2}$.) Donc $2I = 0$.

$$\boxed{I = 0}$$